(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218488426 U
(45)授权公告日 2023.02.17

(21)申请号 202222433633.4

(22)申请日 2022.09.14

(73)专利权人 重庆楷徽工业设备有限公司
地址 400000 重庆市沙坪坝区高新区虎溪街道大学城南路25号15-9

(72)发明人 李涛 秦文慧

(74)专利代理机构 重庆聚格辰信专利代理事务所(特殊普通合伙) 50305
专利代理师 李溪琴

(51)Int.Cl.
B25J 13/00(2006.01)
B25J 15/08(2006.01)

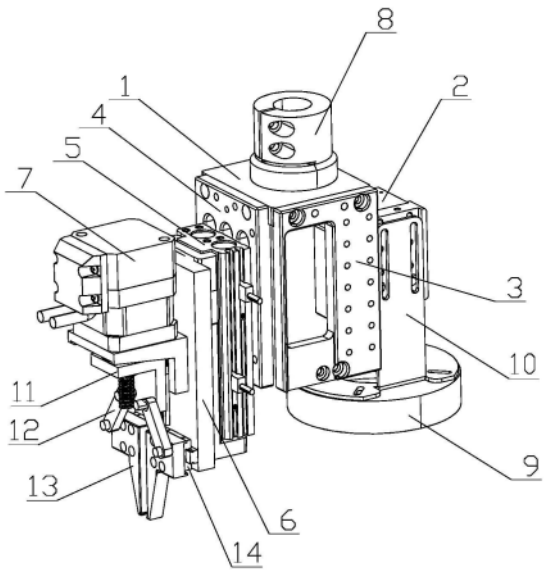
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种丝杆夹爪装置

(57)摘要

本实用新型涉及机械手技术领域，具体涉及一种丝杆夹爪装置，包括第一固定板、相机、第二固定板、第一安装板、第二安装板、滑台气缸、固定座、丝杆气缸和夹爪组件，相机对产品进行拍摄，获得产品的规格和型号，根据相机所拍的规格和型号，丝杆电机来控制夹爪组件的路径，可以抓取不同规格大小的产品，由于丝杆电机可以调节扭力的大小可以更安全的保护产品外形。



CN 218488426 U

1.一种丝杆夹爪装置,其特征在于,

包括第一固定板、相机、第二固定板、第一安装板、滑台气缸、固定座、丝杆气缸和夹爪组件,所述第二固定板与所述第一固定板拆卸连接,并位于所述第一固定板的一侧,所述相机与所述第一固定板拆卸连接,并位于所述第一固定板的一侧,所述第一安装板与所述第一固定板拆卸连接,并位于所述第一固定板相邻所述第二固定板的一侧,所述滑台气缸安装于所述第一安装板远离所述第一固定板的一侧,所述滑台气缸的输出端设置有所述固定座,所述丝杆气缸安装于所述固定座的一侧,所述丝杆气缸的输出端设置有所述夹爪组件。

2.如权利要求1所述的一种丝杆夹爪装置,其特征在于,

所述第一固定板的顶端设置有安装法兰。

3.如权利要求2所述的一种丝杆夹爪装置,其特征在于,

所述丝杆夹爪装置还包括光源和第二安装板,所述第二安装板与所述第二固定板拆卸连接,并位于所述第二固定板远离所述相机的一侧,所述光源与所述第二安装板拆卸连接,并位于所述相机的下方。

4.如权利要求3所述的一种丝杆夹爪装置,其特征在于,

所述夹爪组件包括夹爪活动板、夹爪连接条和活动夹爪,所述丝杆气缸的输出端设置有所述夹爪活动板,夹爪连接条和活动夹爪的数量均为两个,两个所述活动夹爪分别设置于所述夹爪活动板的两侧,两个所述活动夹爪分别通过对应的所述夹爪连接条与所述夹爪活动板活动连接。

5.如权利要求4所述的一种丝杆夹爪装置,其特征在于,

所述夹爪组件还包括滑轨,所述滑轨与所述固定座固定连接,并位于所述固定座靠近所述活动夹爪的一侧,两个所述活动夹爪均与所述滑轨滑动连接。

一种丝杆夹爪装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械手技术领域，尤其涉及一种丝杆夹爪装置。

背景技术

[0002] 机械夹爪是一种能模仿人手和臂，通过设定程序抓取、搬运物件或操作工具，特点是可以通过编程来完成各种预期的作业。

[0003] 现有的用于机械制造的机械夹爪需要较大的夹持力对物品进行夹持，但夹持力不可调整，导致部分产品的外表会出现变形。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种丝杆夹爪装置，解决了由于现有的机械爪的夹持力不可调整，导致部分产品的外表会出现变形的技术问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种丝杆夹爪装置，包括第一固定板、相机、第二固定板、第一安装板、滑台气缸、固定座、丝杆气缸和夹爪组件，所述第二固定板与所述第一固定板拆卸连接，并位于所述第一固定板的一侧，所述相机与所述第一固定板拆卸连接，并位于所述第一固定板的一侧，所述第一安装板与所述第一固定板拆卸连接，并位于所述第一固定板相邻所述第二固定板的一侧，所述滑台气缸安装于所述第一安装板远离所述第一固定板的一侧，所述滑台气缸的输出端设置有所述固定座，所述丝杆气缸安装于所述固定座的一侧，所述丝杆气缸的输出端设置有所述夹爪组件。

[0006] 其中，所述第一固定板的顶端设置有安装法兰。

[0007] 其中，所述丝杆夹爪装置还包括光源和第二安装板，所述第二安装板与所述第二固定板拆卸连接，并位于所述第二固定板远离所述相机的一侧，所述光源与所述第二安装板拆卸连接，并位于所述相机的下方。

[0008] 其中，所述夹爪组件包括夹爪活动板、夹爪连接条和活动夹爪，所述丝杆气缸的输出端设置有所述夹爪活动板，夹爪连接条和活动夹爪的数量均为两个，两个所述活动夹爪分别设置于所述夹爪活动板的两侧，两个所述活动夹爪分别通过对应的所述夹爪连接条与所述夹爪活动板活动连接。

[0009] 其中，所述夹爪组件还包括滑轨，所述滑轨与所述固定座固定连接，并位于所述固定座靠近所述活动夹爪的一侧，两个所述活动夹爪均与所述滑轨滑动连接。

[0010] 本实用新型的一种丝杆夹爪装置，所述相机对产品进行拍摄，获得产品的规格和型号，根据所述相机所拍的规格和型号，所述丝杆电机来控制所述夹爪组件的路径，可以抓取不同规格大小的产品，由于所述丝杆电机可以调节扭力的大小可以更安全的保护产品外形。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0012] 图1是本实用新型一种丝杆夹爪装置的整体的结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型一种丝杆夹爪装置的另一侧的结构示意图。

[0014] 1-第一固定板、2-相机、3-第二固定板、4-第一安装板、5-滑台气缸、6-固定座、7-丝杆气缸、8-安装法兰、9-光源、10-第二安装板、11-夹爪活动板、12-夹爪连接条、13-活动夹爪、14-滑轨。

具体实施方式

[0015] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0016] 请参阅图1-图2，其中图1是本实用新型一种丝杆夹爪装置的整体的结构示意图，图2是本实用新型一种丝杆夹爪装置的另一侧的结构示意图，本实用新型提供一种丝杆夹爪装置，包括第一固定板1、相机2、第二固定板3、第一安装板4、滑台气缸5、固定座6、丝杆气缸7和夹爪组件，所述第二固定板3与所述第一固定板1拆卸连接，并位于所述第一固定板1的一侧，所述相机2与所述第一固定板1拆卸连接，并位于所述第一固定板1的一侧，所述第一安装板4与所述第一固定板1拆卸连接，并位于所述第一固定板1相邻所述第二固定板3的一侧，所述滑台气缸5安装于所述第一安装板4远离所述第一固定板1的一侧，所述滑台气缸5的输出端设置有所述固定座6，所述丝杆气缸7安装于所述固定座6的一侧，所述丝杆气缸7的输出端设置有所述夹爪组件。

[0017] 在本实施方式中，所述相机2对产品进行拍摄，获得产品的规格和型号，根据所述相机2所拍的规格和型号，所述滑台气缸5控制所述固定座6上下移动，所述丝杆电机来控制所述夹爪组件的路径，可以抓取不同规格大小的产品，由于所述丝杆电机可以调节扭力的大小可以更安全的保护产品外形。

[0018] 其中，所述第一固定板1的顶端设置有安装法兰8。

[0019] 在本实施方式中，所述安装法兰8用于连接机架或其他固定部件。

[0020] 其中，所述丝杆夹爪装置还包括光源9和第二安装板10，所述第二安装板10与所述第二固定板3拆卸连接，并位于所述第二固定板3远离所述相机2的一侧，所述光源9与所述第二安装板10拆卸连接，并位于所述相机2的下方。

[0021] 在本实施方式中，所述光源9用于增加所述相机2的拍照亮度。

[0022] 其次，所述夹爪组件包括夹爪活动板11、夹爪连接条12和活动夹爪13，所述丝杆气缸7的输出端设置有所述夹爪活动板11，夹爪连接条12和活动夹爪13的数量均为两个，两个所述活动夹爪13分别设置于所述夹爪活动板11的两侧，两个所述活动夹爪13分别通过对应的所述夹爪连接条12与所述夹爪活动板11活动连接；所述夹爪组件还包括滑轨14，所述滑轨14与所述固定座6固定连接，并位于所述固定座6靠近所述活动夹爪13的一侧，两个所述活动夹爪13均与所述滑轨14滑动连接。

[0023] 在本实施方式中，所述夹爪活动板11控制左右夹爪张开的大小，所述夹爪连接条12用于连接两个所述活动夹爪13，所述滑轨14用于固定和导向。

[0024] 以上所揭露的仅为本申请一种或多种较佳实施例而已，不能以此来限定本申请之

权利范围，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程，并依本申请权利要求所作的等同变化，仍属于本申请所涵盖的范围。

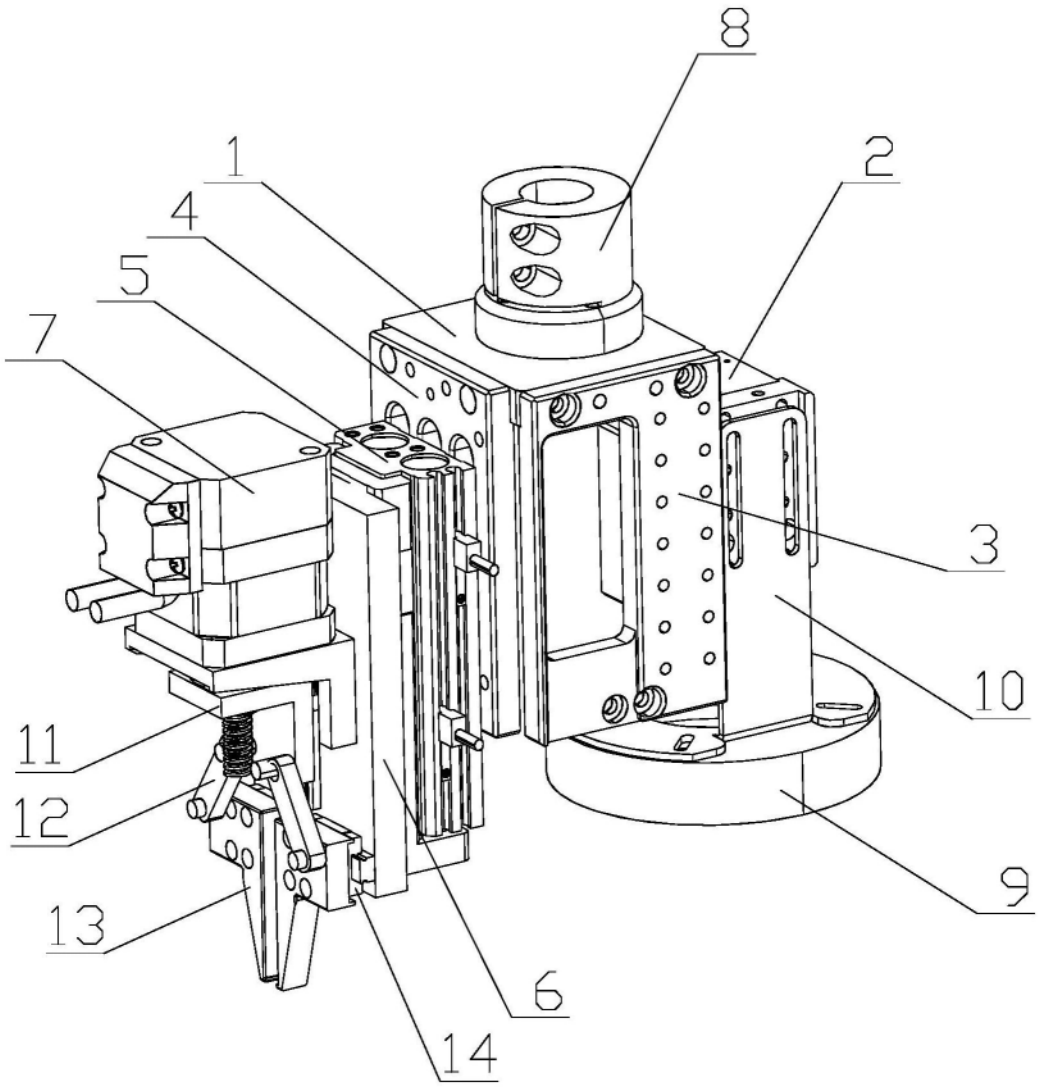


图1

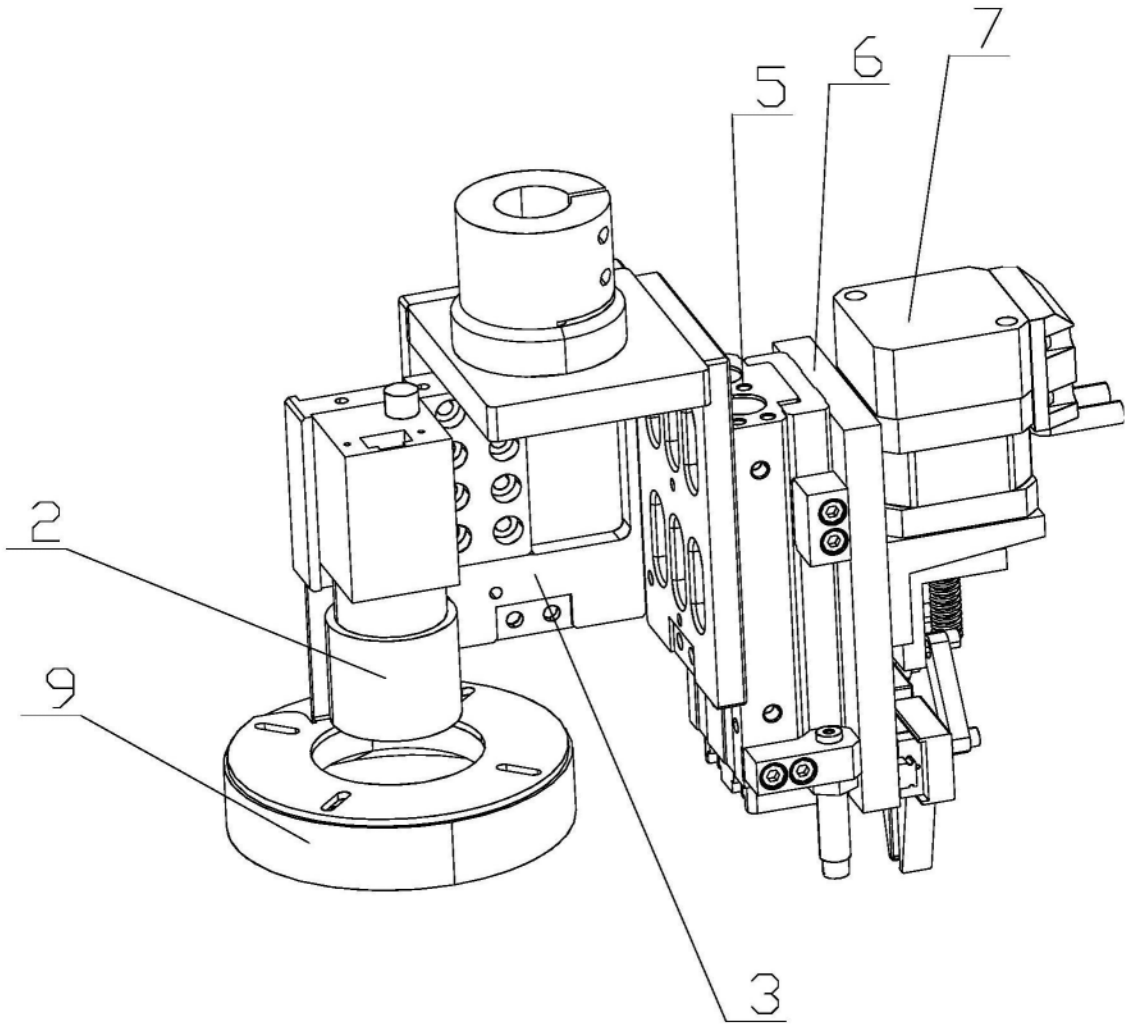


图2